

OBJECTIFS 🗎

- Repérer le motif qui se répète dans une frise.
- Créer un bloc d'instructions reproduisant ce motif.
- Faire varier la couleur et l'épaisseur du stylo.

INFORMATION 🗎

Une **frise** est un motif qui se répète toujours à l'identique le long d'une bande. On en trouve sur les monuments, les poteries ou les tissus depuis l'Antiquité. Pour en programmer une, tout le travail consiste à identifier le motif de départ, puis à le faire répéter par le lutin.

EXERCICE 1 🗎

Créer un bloc « Reprendre au début »

1. Ouvrir Scratch.
2. Dans la catégorie  Mes blocs, créer un bloc appelé « Reprendre au début », puis le définir de sorte qu'il corresponde à l'algorithme ci-dessous.

ALGORITHME

1. Aller au point de coordonnées $(-200; 0)$.
2. Mettre la taille du lutin à 40 % de sa taille initiale.
3. Effacer les anciens tracés.
4. Mettre le stylo en position d'écriture.
5. S'orienter à droite.

✅ Validation par le professeur

EXERCICE 2 🗎

Tracer une ligne de marquage au sol

Écrire, puis tester, le script correspondant à l'algorithme ci-dessous.

ALGORITHME

1. Quand la touche « espace » est pressée.
2. Appliquer le bloc « Reprendre au début ».
3. Mettre la taille du stylo à 5.
4. Tracer le dessin ci-dessous, où chaque segment mesure 20 pas et où l'espace entre deux segments mesure également 20 pas.



✅ Validation par le professeur

Tracer une première frise

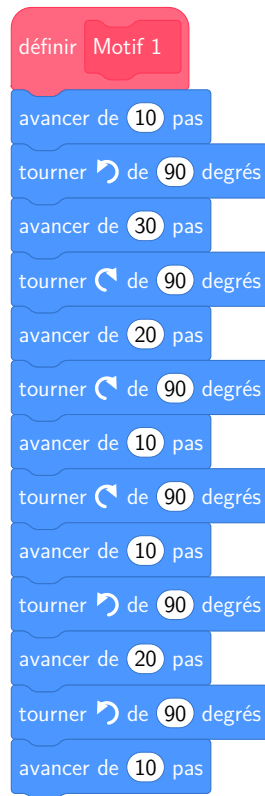
1. Créer un bloc appelé « Motif 1 », et le définir en recopiant le script ci-contre.
2. Tester ce bloc, et vérifier qu'il donne bien le motif ci-dessous.



3. Écrire, puis tester, le script correspondant à l'algorithme ci-dessous.

ALGORITHME

1. Quand la touche « 1 » est pressée.
2. Appliquer le bloc « Reprendre au début ».
3. Mettre la taille du stylo à 2.
4. Tracer la frise ci-dessous, composée de dix « Motif 1 ».



EXERCICE 4

Tracer une deuxième frise

L'objectif de cette partie est de dessiner la frise ci-dessous.



- Commencer par se poser quelques questions avant de programmer.
 - Dessiner au brouillon le motif qui se répète dans cette frise. On l'appellera « Motif 2 ».
 - Indiquer sur ce brouillon les différentes dimensions du « Motif 2 », sachant que le premier segment vertical à gauche de la frise mesure 40 pas.
 - Dans quelle direction faudra-t-il orienter le lutin au début du bloc « Motif 2 » ?
.....
 - Combien de fois le « Motif 2 » est-il répété dans la frise ?
.....
- Créer un bloc appelé « Motif 2 », le définir, puis le tester.
- Écrire, puis tester, le script correspondant à l'algorithme ci-dessous.

ALGORITHME

- Quand la touche « 2 » est pressée.
- Appliquer le bloc « Reprendre au début ».
- Mettre la taille du stylo à 2.
- Tracer la frise ci-dessus, composée de « Motif 2 ».

Validation par le professeur

EXERCICE 5

Varier les couleurs

On souhaite modifier le script précédent, tout en gardant le même « Motif 2 », pour obtenir la frise ci-dessous.



- Dupliquer le script précédent, et faire en sorte que le nouveau script démarre quand on appuie sur la touche « 3 » du clavier.
- Insérer au bon endroit les instructions ci-dessous, puis tester ce script.

mettre la taille du stylo à 5

mettre la couleur du stylo à

ajouter 20 à la couleur du stylo

Enregistrer le fichier